

这说明该厂的最优生产计划方案是：生产4件产品Ⅰ、2件产品Ⅱ，可得最大利润为14元。

在上述例题中，得到的最优解是唯一的，但对一般线性规划问题而言，求解结果还可能出现以下几种情况：无穷多最优解（多重解），无界解（无最优解），无可行解。当求解结果出现后两种情况时，一般说明线性规划问题的数学模型有错误。无界解源于缺乏必要的约束条件，无可行解源于矛盾的约束条件。

从图解法中直观地看到，当线性规划问题的可行域非空时，它是有界或无界凸多边形。若线性规划问题存在最优解，它一定在可行域的某个顶点得到；若在两个顶点同时得到最优解，则它们连线上的任意一点都是最优解，即有无穷多最优解。

单纯形法的基本思路是：根据问题的标准，从可行域中某个可行解（一个顶点）开始，转换到另一个可行解（顶点），并且使目标函数达到最大值时，问题就得到了最优解。限于篇幅，本书不再介绍单纯形法的详细求解过程。

成本效益分析是一种用于评估方案效益和成本之间关系的方法。它通过将方案的效益和成本折算成相同的货币单位，从而使方案之间的比较更加明确和具体化。效用分析是一种用于评估方案效用的方法。它将不同方案的效用转化为数值，从而使不同方案之间的效用比较更加明确和准确。模拟仿真是一种通过计算机模拟来评估方案效果的方法。它可以对不同方案进行多次模拟，从而得出方案的平均效果和概率分布等信息。决策树分析是一种用于分析决策过程的方法。它通过将决策过程建模为一棵决策树，从而明确各个决策节点的决策选项和相应的风险和效益，进而帮助决策者做出最佳决策。以上是一些常见的决策的定量计算方法，不同的方法可以根据具体情况进行选择和应用。

2.4 数学建模

当需要从定量的角度分析和研究一个实际问题时，人们就要在深入调查研究、了解对象信息、做出简化假设、分析内在规律等工作的基础上，用数学的符号和语言，把它表述为数学式子，也就是数学模型，然后用通过计算得到的模型结果来解释实际问题，并接受实际的检验。这个建立数学模型的全过程就称为数学建模。

数学建模是一种数学的思考方法，是运用数学的语言和方法，通过抽象和简化，建立能近似刻画并解决实际问题的模型的一种强有力的数学手段。

2.4.1 从现实对象到数学模型

人类生活在现实世界里，无时无刻不在运用智慧和力量去认识、利用、改造这个世界，而不断地创造出物质文明和精神文明。与形形色色的模型相对应，现实世界里的原始参照物通称为原型。本节先讨论原型和模型，特别是和数学模型的关系，再介绍数学模型的意义。

原型（Prototype）和模型（Model）是一对对偶体。原型指人们在现实世界里关心、研究或者从事生产、管理的实际对象。在科技领域通常使用系统（System）、过程（Process）等词汇，如机械系统、电力系统、生态系统、生命系统、社会经济系统，又如钢铁冶炼过程、导弹飞行过程、化学反应过程、污染扩散过程、生产销售过程、计划决策过程等。本书所说的现实对象、